

2026 埃博拉疫情深度报告：Bundibugyo 毒株的百年一遇大暴发

2026年8月15日 10:00 贵州3人

2026 埃博拉疫情深度报告：Bundibugyo 毒株的百年一遇大暴发

一、摘要

2026年5月，刚果民主共和国(DRC)伊图里省暴发了由 **Bundibugyo 病毒(BDBV)** 引起的埃博拉疫情。这是该毒株自 2007 年在乌干达首次被发现以来，规模最大、致死人数最多的一次暴发。截至 2026 年 7 月 30 日，WHO 报告累计 3,605 例确诊病例、1,587 例死亡，粗病死率(CFR)44%。WHO 于 5 月 17 日宣布此次疫情构成 国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)——这是埃博拉历史上第三次 PHEIC。

二、流行病学全景：从 8 例确诊到 3,605 例

2.1 时间线

日期	事件	数据
----	----	----

2026年5月初	伊图里省出现原因不明的发热和出血性疾病集群	—
5月15日	DRC 卫生部正式宣布 Bundibugyo 病毒病疫情	8 确诊 / 246 疑似 / 80 疑似死亡
5月17日	WHO 宣布 PHEIC; 非洲 CDC 同步宣布公共卫生紧急事件	—
5月22日	IHR 紧急委员会首次会议, 发布临时建议	82 确诊 / 7 死亡; ~750 疑似
5月27日	WHO DON#605	125 确诊 / 17 死亡 (CFR 14%)
6月2日	CDC MMWR 首次发布	378 确诊 / 63 死亡
6月9日	新华社报道	死亡破百, 治愈增至 19 例
6月23日	ReliefWeb/UNDP 报告	1,094 确诊 / 277 死亡 (DRC); 乌干达 20 确诊 / 2 死亡
7月25日	BeaconBio 汇总	3,200 确诊 / 1,405 死亡 (CFR 43.9%)
7月30日	WHO DON#614	3,605 确诊 / 1,587 死亡 (CFR 44%)

数据源: WHO DON#602–614、CDC MMWR 75(22)、非洲 CDC、ReliefWeb、新华社、

BeaconBio

2.2 CFR 变化:从 10% 到 44%

早期报道将 CFR 定在约 10%(Gavi, 6月1日), 与 Bundibugyo 历史上较低的致死率一致。

但随着检测覆盖扩大和疫情深入, CFR 快速攀升至 44%。这一变化的背后有三重因素:

1. 检测盲区:早期大量病例未被实验室确诊, 轻症和康复者漏报率更高, 使得初期分母偏小、CFR 偏低
2. 卫生系统崩溃:随着疫情蔓延, 治疗中心和医护人员严重不足, 重症患者无法获得及时支持治疗
3. 毒株毒力上限:NEJM 2026年6月综述指出, Bundibugyo 的临床特征是"胃肠道症状突出、出血表现罕见"——这与扎伊尔毒株的典型出血热不同, 可能导致早期识别困难, 延误治疗窗口

2.3 地理分布

- **DRC** 伊图里省:疫情震中, 覆盖布尼亚(Bunia)、鲁万帕拉(Rwampara)、蒙布瓦卢(Mongbwalu)等多个卫生区
- 乌干达:截至 7 月报告 20+ 确诊、2 死亡, 其中 15 例为自 DRC 输入, 5 例为本地传播
- 跨境风险:伊图里省紧邻乌干达、南苏丹和卢旺达边境, 人口流动频繁

三、病毒概况

3.1 埃博拉病毒家族:五种毒株横向对比

埃博拉病毒属于丝状病毒科(Filoviridae)正埃博拉病毒属(Orthoebolavirus)，目前公认有 5 个毒株(WHO 2025 分类更新后将"种"提升为"种"级别)：

毒株	首次发现	地点	历史 CFR	主要暴发	获批疫苗
扎伊尔(Zaire)	1976	DRC	50–90%	2014–16 西非 (28,616例 /11,310死)； 2018–20 Kivu	Ervebo (rVSV-ZEB OV)
苏丹(Sudan)	1976	南苏丹	~50%	2022 乌干达(164例/55死)； 2025 乌干达	无 (2025年 IAVI 候选在 ring vaccination 中部署)
本迪布焦(Bundibugyo)	2007	乌干达	25–44%	2007 乌干达(149疑似/37 死)；2012 DRC(56确诊 /17死)；2026 DRC(当前)	无 (牛津 I 期 2026.7 启动)

塔伊森林(Tai Forest)	1994	科特迪瓦	0%(仅1例, 存活)	仅 1 例人类感染	无
雷斯顿(Reston)	1989	菲律宾→美国	对人类不致病	菲律宾和中国 的猪/猴群暴发	无

命名来源: 病毒得名于刚果(金)北部的埃博拉河(Ebola River), 1976 年首次暴发地附近。

3.2 Bundibugyo 毒株的独特性

2007 年 11 月, 乌干达西部 Bundibugyo 地区出现不明原因出血热。Towner 等人(2008, PLOS Pathogens)通过基因组测序确认这是一种全新的埃博拉病毒, 与扎伊尔毒株的基因差异约 32%。

临床特征差异(NEJM 2026 关键发现) :

- 扎伊尔毒株: 典型出血热——高热、严重出血倾向(牙龈、注射部位、消化道)、多器官衰竭
- Bundibugyo 毒株: 胃肠道症状主导(呕吐、腹泻、脱水), 出血表现罕见

原文摘录(Global Biodefense 引 NEJM) : _"fever and GI symptoms dominate; hemorrhage is rare."_

这一差异有重要临床意义:Bundibugyo 更易被误诊为霍乱、伤寒或其他消化道传染病,导致隔离和追踪延迟。

约翰·霍普金斯 **ABX Guide** 也确认:"与扎伊尔埃博拉暴发相比, Bundibugyo 的出血表现可能较轻,而胃肠道症状更为突出。"

3.3 传播途径

- 动物→人(溢出事件):狐蝠科(Pteropodidae)果蝠被认为是天然宿主。人类通过接触感染动物的血液/体液、或食用未充分煮熟的丛林肉(bushmeat)感染
- 人→人:直接接触感染者或死者的体液(血液、粪便、呕吐物、尿液、唾液、汗液、精液、母乳)——通过破损皮肤或黏膜进入。不通过空气传播
- 性传播:男性康复者精液中病毒可持续存在数月(WHO 建议康复后 12 个月内使用安全套或禁欲)
- 潜伏期:2–21 天(多为 8–10 天)——发病前无传染性

3.4 疾病进程与症状分期

感染 → 潜伏期 (2–21天) → 前驱期 (发热、乏力、肌痛、头痛、咽痛)

→ 胃肠道期 (呕吐、腹泻、脱水、电解质紊乱)

→ 多器官期/恢复期 (凝血障碍、肝肾功能衰竭、休克;或逐步恢复)

病理机制核心:病毒首先感染树突状细胞和巨噬细胞,抑制先天免疫应答;随后感染内皮细胞和肝细胞,导致血管通透性增加、凝血因子消耗、弥漫性血管内凝血(DIC)——最终表现为多器官衰竭和休克。

3.5 诊断与治疗

方法	用途	窗口期
RT-PCR	确诊金标准	发病后 3–10 天
ELISA 抗原检测	快速筛查	发病后
IgM/IgG 抗体检测	回顾性诊断	IgM: 发病后 2–7 天; IgG: 恢复期

支持治疗是生存关键: 静脉补液、电解质平衡、维持血压和氧合。WHO 总干事谭德塞强调:

"通过早期检测和支持性护理, 许多感染者可以存活。"

针对扎伊尔毒株获批的两种单抗药物——Inmazeb (REGN-EB3, 三种单抗鸡尾酒) 和

Ebanga (ansuvimab)——对 Bundibugyo 的交叉有效性尚未在临床试验中验证, WHO

2026年5月28日专家会议正在评估。

四、疫苗: 一场与时间的赛跑

4.1 现有疫苗的覆盖缺口

疫苗	针对毒株	对 Bundibugyo 效果
----	------	-----------------

Ervebo (rVSV-ZEBOV)	扎伊尔	"不获批用于预防 BVD;对其他埃博拉 毒株交叉保护的证据有限且不确定 "——WHO 2026.5.28
Zabdeno/Mvabea (Ad26.ZEBOV + MVA-BN-Filo)	扎伊尔(部分 多价)	MVA-BN-Filo 含 Bundibugyo GP 抗原 , 但临床保护证据不足

CDC EID 2026年6月研究发现:Ervebo 接种者体内可检测到"显著但有限"的 Bundibugyo 交叉反应抗体。bioRxiv 2026年6月预印本进一步揭示:交叉保护存在不对称性——扎伊尔疫苗对 Bundibugyo 的交叉保护较弱, 而苏丹病毒 GP 抗原可能提供更好的交叉保护。

STAT News(5月18日)报道:WHO 专家正在讨论是否在本次疫情中"尝试使用"Ervebo——但这一做法面临伦理和监管障碍。

4.2 研发管线

机构	技术路线	阶段	时间表
牛津大学	ChAdOx1 病毒载体	I 期临床(2026.7.13 启动, 英国)	预计数月后 有初步数据

IAVI	rVSV 载体(类似 Ervebo 但 GP 替换为 Bundibugyo)	CEPI 资助推进	临床前→I 期
第三候选(CEPI portfolio)	未公开	早期	—

CEPI 2026年5月31日宣布快速推进 3 个候选疫苗, CEO 称将"尽快推进到临床试验"。

4.3 "繁荣-萧条"困局

Impact Global Health 的追踪数据显示:

- 2015 年(西非疫情后):美国资助了 Ebola R&D 的 42%
- 2024 年(疫情淡出后):美国资助占比飙升至 88%——不是因为美国增加了投入, 而是其他国家几乎完全撤资
- 这种"单国依赖"构成了 R&D 生态系统的重大脆弱性。当美国卫生资金政策转向时, 整个管线失去支柱

这正是本次疫情面临的困境:Bundibugyo 在"非疫情期间"被认为市场规模太小、商业回报不足以驱动疫苗研发——直到它引发一场 PHEIC。

五、全球卫生治理:PHEIC 之后

5.1 PHEIC 的变与不变

2026年5月17日，WHO 总干事谭德塞根据 IHR 紧急委员会建议，宣布本次疫情构成 PHEIC。这是埃博拉第 3 次、也是人类历史上第 8 次 PHEIC。

历次埃博拉 PHEIC：

埃博拉 PHEIC 次数	时间	疫情	病例数
1	2014年8月	西非埃博拉(扎伊尔株)	28,616 例
2	2019年7月	北基伍/伊图里埃博拉(扎伊尔株)	3,470 例
3	2026年5月	伊图里/乌干达 Bundibugyo 疫情	3,605+ 例(截至7月30日)

IHR 紧急委员会明确指出：此次事件构成 PHEIC，但不符合“大流行”标准——这是对后新冠时代术语使用的一次审慎校正。

5.2 资金机制的系统性缺陷

核心发现:全球 Ebola R&D 过度依赖单一国家(美国), 在 2020 年代美国全球卫生资金政策变动后, 整个管线暴露于断崖风险。

非洲 CDC 批准的 3.19 亿美元 6 个月应急计划, 与 UNDP 估算的 10 亿美元以上经济损失形成鲜明对比——预防和响应的投入, 远低于不作为的代价。

世界银行通过"大流行基金"(Pandemic Fund)动员融资和技术支持。但与所需规模相比, 全球大流行防范资金仍严重不足——这一问题自新冠大流行以来被反复指出, 但实质性进展有限。

5.3 从 2014 到 2026: 哪些教训被遗忘

2014–16 西非教训	2026 现状
需要针对多毒株的广谱疫苗	Bundibugyo 仍无获批疫苗
需要可持续的监测系统	资金削减导致监测崩溃
需要社区信任和参与	冲突区的信任赤字仍在
需要可预测的应急资金	仍在依赖紧急呼吁和临时拨款
需要投资卫生系统而非仅投资"垂直项目"	DRC 十年平均仅 0.29% 预算用于流行病预防

六、跨物种传播与生态维度

6.1 宿主科学的不确定性

狐蝠科 (Pteropodidae) 果蝠被广泛认为是埃博拉病毒的天然宿主——但学界争议持续存在。

- 支持证据: Rousettus 属果蝠中检出埃博拉病毒抗体 (Olival 等, 2013; 孟加拉国研究); 2007 年 Bundibugyo 暴发地区果蝠种群密度高
- 质疑证据: Leendertz 等 (2015, Viruses) 系统综述指出, 从未从野生果蝠中分离出活埃博拉病毒, "果蝠可能不是主要或唯一的宿主", 食虫蝙蝠不应被排除
- **CMS 2026年声明:** "将疫情归咎于蝙蝠在科学上不准确。目前没有从蝙蝠身上分离出导致本次疫情的活 Bundibugyo 病毒"

6.2 溢出风险的生态放大器

Nature (5月21日) 报道, 公共卫生研究员 James Baguma 长期研究该区域蝙蝠与人的接触模式。乌干达西部地区存在以下溢出风险放大器:

- 森林砍伐: 栖息地丧失迫使蝙蝠更靠近人类居住区觅食
- 采矿活动: 伊图里省的金矿开采吸引大量流动人口进入森林, 增加人-蝙蝠接触
- 丛林肉消费: 猎捕和食用蝙蝠/灵长类动物是 spillover 的直接途径
- 气候变化: 改变果蝠的迁徙模式和病毒在环境中的存活时间

Mongabay(5月27日)强调, 这些长期存在的风险因素在"非疫情期间"几乎不受到政策和资金的关注。

6.3 蝙蝠保护与公共卫生的冲突

CMS(保护迁徙野生动物公约)和 EUROBATS 联合声明表达了深切的担忧:在公众恐慌中, 蝙蝠可能成为替罪羊, 引发报复性捕杀——不但不会阻止疫情, 反而可能因破坏生态平衡而加速溢出。

七、公卫er猜测

猜测 1: Bundibugyo 不会是最后一个"孤儿毒株"

Ebola 家族的 5 个毒株中, 只有扎伊尔有获批疫苗。苏丹株在 2022 和 2025 年两次暴发后才被重视; Bundibugyo 直到 2026 年引发 PHEIC 才进入快速研发通道。雷斯顿和塔伊森林毒株几乎被遗忘。现有技术下"先暴发、后研发"的被动模式大概率是不会变的, 那么下一个"孤儿毒株"的出现只是时间问题。

猜测 2: CFR 从 10% 到 44% 的攀升不是毒力变化, 而是系统崩溃的滞后信号

当卫生系统尚能运转时，支持治疗可以将病死率控制在较低水平；当系统崩溃后，CFR 向病毒的自然毒力上限回归。44% 的 CFR 不仅仅是 Bundibugyo 病毒的属性——它是检测滞后、治疗匮乏、冲突阻断的复合产物。

在疫情响应中，“先救人”和“先建系统”不是先后关系，而是同一枚硬币的两面。

猜测 3：疫苗接纳是比疫苗更稀缺的资源

在冲突区，疫苗犹豫的根源往往不是科学无知，而是对政府和国际机构根深蒂固的不信任。2018–19 年北基伍疫情中，响应中心被纵火、卫生工作者被杀害。2026 年的 Bundibugyo 疫情面临同样的信任赤字——而牛津疫苗即使 I 期成功，距离“获得社区接受”的路程可能比实验室到临床的距离更长。

疫苗研发和社区参与不是两条分开的线路，不能先研发再“教育”公众。

八、给读者的疾病科普速查卡

埃博拉病毒病(Ebola Disease)五问五答：

1. 会通过空气传播吗？不会。必须直接接触感染者或死者的体液才会感染。
2. 潜伏期多久？会传染吗？2–21 天，多为 8–10 天。发病前不具传染性。

- 3. 有疫苗吗？有针对扎伊尔毒株的 Ervebo 获批疫苗。本次 Bundibugyo 疫情暂无获批疫苗，牛津 I 期试验刚启动。
- 4. 能治吗？没有特效抗病毒药。支持治疗（补液、维持血压和氧合）是生存关键。两种单抗药对扎伊尔毒株有效，对 Bundibugyo 待验证。
- 5. 普通人需要担心吗？除非你居住在疫区或计划前往 DRC/乌干达东部，否则个人风险极低。关注但不恐慌。

参考

#	来源	内容
1	WHO DON #614 (2026-07-31)	最新流行病学数据(3,605确诊/1,587死亡/CFR 44%)
2	WHO PHEIC 声明 (2026-05-17)	PHEIC 宣布细节与 IHR 依据
3	WHO 专家疫苗建议 (2026-05-28)	Ervebo 交叉保护评估
4	CDC MMWR 75(22) (2026-06)	流行病学 + 建模预测(3月破万)
5	NEJM (2026-06-24)	临床综述:GI症状为主、出血罕见
6	The Lancet (2026-05-28)	PHEIC 分析
7	CEPI (2026-05-31)	3个候选疫苗快速推进

8	牛津大学 (2026-07-13)	全球首个 Bundibugyo I 期疫苗试验启动
9	UNDP (2026-06-23)	社会经济评估(100万贫困/10亿美元损失/55,000岗位)
10	MSF (2026-07-15)	一线响应评估:"仍严重不足"
11	IRC (2026-06)	资金削减→监测延迟的因果链
12	Think Global Health (2026-06-01)	响应时间线 + 资金追踪
13	Impact Global Health	"繁荣-萧条"R&D 资金周期数据
14	KFF (2026-05-23)	美国紧急资金 2,300 万美元
15	Nature (2026-05-21)	病毒溢出起源调查
16	Mongabay (2026-05-27)	乌干达西部溢出风险
17	CMS/EUROBATS 声明 (2026)	蝙蝠保护 vs 公共卫生
18	CDC EID 32(8) (2026)	Ervebo 对 Bundibugyo 交叉抗体
19	bioRxiv (2026-06-11)	正埃博拉病毒疫苗交叉保护不对称性
20	新华社 / 联合国新闻 / 中国疾控	相干报道信源

